임하형

hahyeong_0817@ewhain.net · github.com/hahyeong

안정적이면서 많은 사용자가 불편 없이 쓰는 시스템을 만들고 싶습니다. 특히 한 번의 오류가 신뢰로 이어지는 서비스에서, 문제가 조용히 새어 나가지 않는 구조에 관심이 많습니다.

기술 스택

`Java` `Spring Boot` `JPA`	이모저모에서 WebSocket 실시간 채팅, HyperCLOVA X 다국어 번역 구현 채팅/번역 도메인 JPA 설계, 메시지 조회 N+1 방지 두 팀 프로젝트에서 팀장으로 팀원들과 요구사항 명세, API 명세, ERD 등 설계 문서 작성
`Ruby on Rails` `Sidekiq`	링글 인턴에서 6개월간 실무 서비스 어드민, 운영툴 개발 Sidekiq 스케줄러 시간 단위 확장
`PostgreSQL` `MySQL`	이모저모에서 팀과 함께 테이블 스키마 설계, Flyway로 마이그레이션 관리 우산 프로젝트에서 ERD 작성, 검색 페이지 쿼리 작성
`Docker` `GitHub Actions` `NCP`	이모저모 배포 자동화 및 CI/CD 구축
`Datadog` `Sentry`	링글 인턴에서 에러 로그 분석 Slack 알림 연동으로 장애 대응 환경 구축
`GitHub Copilot` `Claude Code`	링글 인턴에서 흩어진 코드 흐름 파악과 테스트 코드 초안 작성에 활용 AI 제안은 기존 코드와 대조해 검증한 뒤 반영

경력

링글 (Ringle)

2025.08 – 2026.01

Full-stack Developer Intern

기업 고객사 임직원의 영어 학습 관리 어드민·운영툴 개발 및 유지보수. 요구사항 수신부터 기획, 개발, QA까지 전 과정 수행.

- **알림톡 이관 누락 방지** — 기존 Braze 호출 150개 가까이를 찾아 교체하고, 놓친 호출은 Sentry Alert로 감지
- **알림톡 발송을 운영자가 직접 제어** — 코드 수정 없이 발송 여부를 켜고 끄는 on/off 기능 기획, 구현
- **시간 단위 예약 자동화** — Sidekiq 스케줄러를 날짜 단위에서 시간 단위까지 확장. AI가 추천한 perform_at 대신 Redis 장애 시 잡 유실 위험이 적은 polling을 사수와 검증 후 유지
- **대량 가입 수동 작업 제거** — 언어와 시간대 입력 항목을 추가해 가입 시 일괄 지정
- **출석률 집계 불일치 해결** — 페이지마다 다르게 집계되던 원인을 찾아 세 곳에 복제된 집계 로직을 통합. 기존 동작을 검증하는 테스트 코드를 먼저 작성하고, AI로 흩어진 코드 파악을 앞당김
- **운영 장애 실시간 감지** — Slack 알림 연동, Datadog과 Sentry로 에러 로그 분석

프로젝트

이모저모 (IMJM)

2025.03 – 2025.05

팀장 · Java / Spring Boot

`WebSocket` `JPA` `HyperCLOVA X` `PostgreSQL` `Flyway` `Docker` `GitHub Actions` `NCP`

- **실시간 채팅 다국어 번역** — WebSocket 채팅에 HyperCLOVA X 연동. 번역 결과가 자소 분리 형태로 오던 문제는 응답 직후 NFC 정규화로 해결
- **번역이 실패해도 메시지는 전송** — 번역 실패를 예외 처리해 실패 상태로 기록하고, 원문 전송은 유지
- **DB 마이그레이션 관리** — PostgreSQL 스키마 설계 참여, Flyway로 마이그레이션 관리
- **배포 자동화** — Docker + GitHub Actions + NCP 기반 CI/CD 구축
- github.com/ncamp16-final-team1/IMJM

이직그램 (Izikgram)

2025.02 – 2025.03

팀장 · Java / Spring Boot

`사람인 API` `Spring Boot`

- HyperCLOVA X 기반 챗봇 페이지 UI 구현
- **맞춤 채용공고 추천** — 사람인 API로 사용자 조건에 맞는 공고를 가져와 챗봇 대화 흐름에 연결
- 메인페이지 및 스크랩 기능 구현
- github.com/ncamp16-team3/ncamp16-team3

우산 (빅데이터 응용 프로젝트)

학부 팀 프로젝트

23팀 중 1위 · PHP / Python

`PHP` `MariaDB` `Python` `Pandas`

- 팀과 함께 스키마를 구성하고 ERD 작성 담당
- 로그인, 산 검색, 관리자 페이지 구현. 검색 페이지 쿼리(최근 방문 기록, 인기 산 랭킹)와 로그인 세션 처리 담당
- Python·Pandas로 데이터셋 전처리 수행
- github.com/BDA2022-2/team08

교육

네이버 클라우드 부트캠프

2024.10 – 2025.05

클라우드 네이티브 기반 웹 풀스택 개발자 과정 수료

- 두 차례 프로젝트 팀장 수행 및 리더십상 수상

이화여자대학교

2018.02 – 2024.02

컴퓨터공학전공 및 자기설계(스크랜튼-디지털인문학)

어학

OPIc — IH (Intermediate High)

2026.05

경력기술서

임하형 · hahyeong_0817@ewhain.net · github.com/hahyeong

요약

인턴 기간 동안 연관 부서와 논의하며 운영의 문제를 직접 정의하고, 개선안을 제안해 구현한 작업이 있습니다. 대표적으로 세 가지입니다. 운영자가 코드 수정 없이 알림 발송을 직접 켜고 끌 수 있도록 만든 어드민 기능, 수동으로 처리되던 예약과 알림 발송을 원하는 시간에 자동으로 나가도록 만든 스케줄러 개선, 페이지마다 다르게 집계되던 출석률의 원인을 찾아 흩어진 계산 로직을 하나로 합친 작업입니다. 아래에 각 작업의 문제 정의와 해결 과정을 정리했습니다.

링글 (Ringle)

Full-stack Developer Intern

2025.08 – 2026.01

기업 고객사 임직원의 영어 학습 관리 어드민·운영툴 개발

기업 고객사 임직원의 영어 학습을 관리하는 어드민과 운영툴을 개발하고 유지보수했습니다. 요구사항 수신부터 기획, 개발, QA, 에러 대응까지 전 과정을 담당했고, CSM 실무자와 직접 논의하며 사용성을 고려해 기능을 기획했습니다.

`Ruby on Rails` `Sidekiq` `Braze` `Moka` `Slack API` `Datadog` `Sentry`

알림톡 전송 방식 리팩토링과 운영 제어 기능

운영자가 코드 수정이나 배포 없이 알림톡 발송 여부를 직접 제어

상황

- 알림톡 전송을 외부 서비스(Braze)에서 서버 직접 전송 방식으로 바꾸는 리팩토링이 진행됨
- 운영자가 알림톡 발송 여부를 코드 수정 없이는 제어할 수 없던 점을 문제로 봄

한 일

- 사수가 구현한 서버 직접 전송 로직으로 이관하면서, 코드 곳곳에 흩어져 있던 기존 Braze 호출을 찾아 교체
- 누락 없이 교체하기 위해 코드 전체를 검색하고, PM과 템플릿 목록을 대조하며 확인
- 정적 검색에서 놓친 호출은 런타임에 잡도록, 기존 Braze 호출이 실행되면 Sentry Alert가 뜨게 설정
  - Error가 아니라 Alert로 둔 이유는, 기존 호출이 도는 게 장애가 아니라 아직 이관되지 않았다는 신호이기 때문
- 개별 알림톡을 켜고 끄는 on/off 기능을 추가해, 운영자가 코드 수정 없이 발송 여부를 직접 제어하도록 함
- 새 알림톡 템플릿은 Moka에 직접 등록하고 승인 요청까지 처리하는 등, 개발 외 운영 과정에도 참여

결과

- 운영자가 코드 수정이나 배포 없이 알림톡 발송 여부를 직접 제어

입과 예약 스케줄러 시간 단위 확장과 알림 발송 시점 분리

특정 시간 입과와 알림 발송을 매번 수동으로 맞추던 작업이 사라짐

상황 · 문제 정의

- 기존 입과 예약은 하루 단위로만 가능해, 원하는 시간을 지정할 수 없었음
- 그래서 B2B 팀이 특정 시간 입과를 수동으로 처리했고, 입과 알림 메일을 다른 시간에 보내달라는 요청이 오면 그것도 별도로 수동 처리하던 상황
- 반복되는 수동 작업의 비효율을 발견해, 입과와 알림 발송을 예약으로 자동화하기로 함

한 일

- 날짜 단위로만 가능하던 입과 예약을 시간 단위까지 지정하도록 확장
- 하루 한 번 돌던 polling 주기를 1시간 단위로 줄여, 해당 시간대에 시작하는 예약을 처리하도록 변경
- 입과 알림 발송 시간을 입과 시점과 별도로 지정할 수 있는 필드를 추가 (기본값은 입과 시점과 동일, 필요 시 다른 시간 지정)
- 입과 알림이 메일로만 나가던 것을, 일부 고객사 요건에 따라 해당 고객사는 알림톡으로도 발송되도록 분기 추가

고민한 지점 · 구현 방식

- AI 도구는 `perform_at` 추천 → 그대로 수용하지 않고 기존 코드베이스 예약 로직 확인 → 전부 polling 방식임을 파악
- Sidekiq은 예약 잡을 Redis에 저장하는데, Redis 장애 시 잡이 아무 에러 없이 소실될 수 있음
- `perform_at` 은 미래 예약을 Redis에 오래 보관하므로 소실 위험 구간이 김 / polling은 예약 원본이 DB에 남아 있어 소실에 덜 취약
- 기존 구조는 DB status를 잡 실행 후 갱신 → 잡이 소실되면 미완료 상태로 남아, 매일 아침 미실행 예약을 감지해 슬랙으로 알리는 기존 알림으로 처리 가능함을 확인하고 이 구조를 유지

선택과 근거

- 근거를 정리해 사수에게 검증받은 뒤 polling으로 결정
- AI 제안의 간결함보다 시스템 맥락과 데이터 정합성을 우선한 판단

결과

- 특정 시간 입과와 알림 발송을 매번 수동으로 맞추던 작업이 사라짐

B2B HR 어드민 개편과 출석률 로직 통합

한 계정으로 여러 계열사를 관리하고, 모든 페이지가 같은 출석률 계산 로직을 참조

상황

- 신규 고객사 온보딩 과정에서 기존 B2B HR 어드민의 출석률 집계와 화면 개편이 필요해짐
- 출석률·화면 개편은 기획 단계부터 B2B 담당자들과 직접 논의해 방향을 정하고 진행했고, 계열사 대응 요청에 맞춰 한 계정에 여러 회사를 연결하도록 확장

계열사 대응 · 계정당 다중 `company_code`

- 기존에는 HR 담당자 계정에 회사가 하나만 연결돼, 로그인 시 그 회사 페이지로만 이동
- 여러 조직(계열사)을 구분해 보려는 요청이 고객사에서 여러 번 있었지만, 그동안 지원되지 않던 기능. 조직마다 코드를 따로 발급하면 담당자가 계정을 여러 개 만들어야 하는 문제
- HR 담당자 계정에 회사가 하나만 연결되던 것을, 한 계정에 여러 회사를 연결할 수 있도록 확장
  - 다중 연결은 링글 직원만 내부 어드민에서 가능하도록 제한, 일반 사용자는 유저 페이지에서 차단
  - 로그인 시 연결된 회사가 하나면 바로 이동, 여러 개면 선택 페이지로. 이후 상단 드롭박스로 전환

출석률 집계·화면 개편

- 고객사별 집계 기준 요건에 따라, 기존에 빠져 있던 학습 활동도 출석에 포함되도록 해당 고객사만 분기 처리
- 여러 학습 과정이 페이지별로 분리돼 오가야 했던 것을, 한 화면에서 모두 확인하도록 개편
- 출석률이 유저 페이지와 어드민에서 다르게 집계되는 정합성 문제를 발견해 해결
  - 이 값이 고객사의 정산 문제와 얽혀 있어, 페이지마다 값이 어긋나면 비용 부담 주체가 달라지는 문제로 이어짐
  - 원인은 반올림 기준 불일치와 집계 대상 불일치, 근본 원인은 같은 계산 로직이 여러 곳에 복제돼 한쪽만 바뀌면 다시 어긋나는 구조
  - 흩어진 로직을 하나로 통합해 모든 페이지가 같은 로직을 참조하도록 정리. 흩어진 코드 흐름은 AI로 빠르게 파악해 통합을 앞당김
  - 변경 전 동작을 검증하는 테스트 코드를 AI로 초안을 만들어 작성한 뒤 진행

대량 회원가입 언어·시간대 일괄 지정과 입력 개선

대량 가입 단계에서 언어·시간대 일괄 지정, 가입 후 CSM 수동 수정 작업 제거

상황

- 고객사 명단을 정해진 구글 시트 양식으로 업로드하면 대량 가입이 처리되는 흐름
- 양식과 가입 처리 로직 어디에도 언어와 시간대를 지정하는 항목이 없어, 안내 이메일이 모두 한글로 발송되고 시간대도 어긋남 → CSM이 가입 후 사용자별 수동 수정
- 수정 누락 시 해외 고객사 임직원에게 한글 메일이 발송되는 문제

한 일

- 입력값에 언어와 시간대 항목을 추가하고, 그 값으로 가입 시 사용자별 언어와 시간대를 지정하도록 회원가입 로직 수정
- 값이 비면 기존대로 기본값(국내·한국어)으로 동작하고 값이 있을 때만 지정되도록 해, 기존 국내 대량 가입 흐름은 그대로 유지
- 언어·시간대 값 종류가 많아 정확히 입력하기 어려운 점을 개선
  - B2B 팀의 실제 대량 가입 방식을 확인한 뒤, 대량 가입 화면에서 값을 검색해 바로 복사할 수 있도록 프론트까지 수정

결과

- 대량 가입 단계에서 언어·시간대 일괄 지정, 가입 후 CSM 수동 수정 작업 제거
- 해외 고객사에 처음부터 맞는 언어로 안내, B2B 팀의 대량 가입 작업이 더 빠르고 정확해짐

모니터링·장애 대응

담당한 운영 로직의 에러와 배치 실패를 실시간으로 감지하고 대응

담당

- 담당한 운영 로직에 모니터링 도구를 연동해, 에러나 배치 실패를 실시간으로 감지하고 대응

구현 내용

- 에러 발생 시 Slack 알림 발송
- Sentry–Slack 연동으로 에러 실시간 수신
- 매주 실행되는 대규모 배치 잡에 시작·완료 시점 Slack 알림 부착해 진행 추적
- Datadog·Sentry로 API 호출·에러 로그 분석